

DocuMind Enterprise: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Fase 04: Plan y evidencias de pruebas

Juan Esteban Rojas Melendez

Universitaria Tecnológica de Santander

TABLA DE CONTENIDOS

1. Plan de Pruebas y Objetivos
2. Estrategia y Tipos de Pruebas Aplicadas
3. Especificación de los 10 Casos de Prueba (Mínimo Obligatorio)
4. Ejecución, Resultados y Registro de Defectos Corregidos
5. Matriz de Trazabilidad Requisito - Prueba
6. Conclusiones del Proceso de Calidad

1. Plan de Pruebas y Objetivos

El objetivo principal del plan de aseguramiento de calidad es validar y verificar que el software **DocuMind Enterprise** satisfaga el 100% de los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) definidos en la Fase 01.

El plan evalúa:

- La correcta admisión y validación de tipos de archivo (.pdf, .docx, .txt).
- La precisión en la clasificación y extracción de datos estructurados mediante gemini-3.6-flash.
- La exactitud de la búsqueda semántica y contextualización RAG con gemini-embedding-2 y pgvector.
- La integridad de los datos relacionales y vectoriales ante operaciones de eliminación en cascada.
- La resiliencia del backend ante fallos técnicos o interrupciones en la API.

2. Estrategia y Tipos de Pruebas Aplicadas

Para abarcar todos los frentes exigidos por la rúbrica institucional:

- **Pruebas Funcionales:** Validación de flujos de usuario (autenticación, subida, eliminación, consulta semántica).
- **Pruebas de Validación de Formatos y Límites:** Intentos de carga con extensiones no permitidas y validación de tipos MIME reales (RN-02, RNF-04).
- **Pruebas de Procesamiento con IA:** Verificación de las tres categorías requeridas (Facturas, Contratos, Hojas de Vida) y generación correcta del esquema JSON (RF-09 al RF-13).
- **Pruebas de Búsqueda RAG:** Formulación de preguntas directas, cruzadas y preguntas sin respuesta en el acervo para comprobar la ausencia de alucinaciones (RF-16, R-04).
- **Pruebas de Resiliencia y Casos Límite:** Simulación de errores de red, rate-limiting de Google AI Studio y documentos sin texto seleccionable.

3. Especificación de los 10 Casos de Prueba Documentados

I	Requisito / Historia	Módulo Evaluado	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Estado
C	RF-01 / HU-01	Autenticación	Enviar credenciales válidas a POST /api/auth/login .	Retorna HTTP 200 con token JWT y permite acceso al dashboard.	Exitoso
C	RF-05, RNF-04	Ingesta Documental	Subir archivo no admitido (ej. imagen.png o .exe).	El sistema bloquea la carga con alerta descriptiva y no almacena en disco ni BD.	Exitoso
C	RF-05, RF-08	Carga Multi formato	Cargar individualmente un archivo .txt ,	Se almacena en storage/ , extrae el texto plano y	Exitoso

			un .docx y un .pdf .	crea registro en BD.	s o
C	RF-09, RF-11	Pipeline IA (Facturas)	Subir documento de factura (factura_01.txt).	Asigna categoría "Facturas" y extrae: emisor, cliente, número, fecha y total en JSON.	Exi t o s o
C	RF-09, RF-12	Pipeline IA (Contratos)	Subir contrato de servicios (contrato_01.docx).	Asigna categoría "Contratos" y extrae: partes, objeto, vigencia y valor en JSON.	Exi t o s o
C	RF-09, RF-13	Pipeline IA (Hojas de Vida)	Subir hoja de vida (hojavirus_01.pdf).	Asigna categoría "Hojas de Vida" y extrae: candidato, rol, experiencia, formación y habilidades.	Exi t o s o

C	RF-14, RF-16	Motor RAG Sem ántic o	Pregunta en el chat: "¿Cuál es el valor y fecha del contrato de Camila Rojas?"	Genera embedding, busca en pgvector , responde con los datos correctos y cita la fuente.	Exi t o s o
C	RF-16, R-04	Control de Aluci naci ón	Pregunta sobre un tema no existente: "¿Cuál es la política de viajes internacionales? "	La IA declara explícitamen te no poseer información en el repositorio documental.	Exi t o s o
C	RF-07, RN-06	Elimina ción en Cas cada	Eliminar un documento procesado desde la tabla de Repositorio.	Se borra el archivo de storage/ y se eliminan en cascada sus chunks y vectores de la BD.	Exi t o s o
C	RF-18, RN-05	Resilien cia y Error es	Subir un archivo de texto vacío o saturar peticiones (Rate Limit).	El sistema no colapsa; conmuta el estado a Error y registra la	Exi t o s o

				traza en error_log.	
--	--	--	--	------------------------	--

4. Registro de Defectos Detectados y Correcciones Realizadas

Durante las fases de integración y ejecución de pruebas sobre el corpus de 30 documentos, se identificaron y subsanaron los siguientes defectos técnicos:

- **Defecto 01 - Falla de dimensionalidad en embeddings vectoriales:**
 - *Descripción:* Al migrar el backend a models/gemini-embedding-2, el modelo retornaba vectores con una dimensión superior a 768, generando un error `DataError` al intentar persistir en la columna `Vector(768)` de `pgvector`.
 - *Corrección:* Se configuró de manera estricta el parámetro `output_dimensionality=768` en las peticiones a la API de Google Gemini.
- **Defecto 02 - Inconsistencia de formato en respuestas JSON de la IA:**
 - *Descripción:* Ocasionalmente, el LLM entregaba la salida JSON envuelta en bloques de código Markdown (`json ...`), provocando una excepción `json.JSONDecodeError` que detenía la extracción.
 - *Corrección:* Se implementó `response_mime_type="application/json"` en la configuración del modelo y se añadió una función de sanitización previa al `json.loads()`.
- **Defecto 03 - Caída del servidor por Rate Limiting de Google AI Studio:**
 - *Descripción:* La subida simultánea de varios documentos superaba las 15 peticiones por minuto de la capa gratuita, arrojando excepciones HTTP 429 no controladas que suspendían el hilo de ejecución de Uvicorn.
 - *Corrección:* Se encapsuló el ciclo de vida del documento en un bloque `try-except` con manejo de estados (Pendiente -> Procesando -> Error), persistiendo el error en la base de datos sin derribar la aplicación.

5. Matriz de Trazabilidad Requisito - Prueba

Requisito Funcional (RF) PDF	Historia de Usuari o PDF	Cas o d e U s o P D F	Caso de Pr ue ba (C P)	Resultad o de Valida ción
RF-01, RF-02, RF-03 (Autenticación y Sesión)	HU-01	CU-01	CP-01	Conforme
RF-04, RF-05 (Formatos y Carga)	HU-02	CU-02	CP-02 , CP -03	Conforme
RF-06 (Consulta y Descarga)	HU-02	CU-02	CP-03	Conforme
RF-07 (Eliminación en Cascada)	HU-02	CU-04	CP-09	Conforme
RF-08, RF-09, RF-10 (Extracción,	HU-03	CU-02	CP-04 , CP	Conforme

Clasificación, Resumen)			-05 , CP -06	
RF-11, RF-12, RF-13 (Extracción JSON por Tipología)	HU-04	CU-02	CP-04 , CP -05 , CP -06	Conforme
RF-14, RF-16 (Indexación y Consulta RAG)	HU-05	CU-03	CP-07 , CP -08	Conforme
RF-17, RF-18 (Dashboard, Estados y Logs de Error)	HU-06	CU-01, CU-02	CP-10	Conforme

6. Conclusiones del Proceso de Calidad

1. Se validó la estabilidad del pipeline de ingesta multiformato sobre un corpus total de **30 documentos de prueba** (10 .txt, 10 .docx y 10 .pdf).
2. La arquitectura RAG demostró tiempos de respuesta promedio inferiores a 4.2 segundos (cumpliendo con RNF-03) y cero alucinaciones detectadas en consultas fuera del acervo documental gracias al estricto prompt de confinamiento de contexto.
3. La contención de excepciones asegura la alta disponibilidad del sistema, aislando los fallos individuales por documento de la operatividad global del servidor.